Семінар

📅 з 16 листопада по 11 грудня
⏳ ~ 15 хв на виступ

`«Подорож довжиною в тисячу миль починається з першого кроку.» - Лао-Цзи`

Семінар – це форма навчального або наукового заходу, спрямована на поглиблене вивчення певної теми чи проблеми, шляхом обговорення та обміну ідеями між учасниками навчального процесу.

Важливо! Ваша робота має бути результатом ваших власних зусиль. Слід пам'ятати, що при використанні ідей або матеріалів інших авторів потрібно обов'язково вказувати відповідні посилання на джерела.

Опис завдання

Для семінарського заняття Вам потрібно:

- підготувати реферат українською мовою на одну із запропонованих викладачем тем. Матеріал реферату потрібно підготувати в LaTeX. Для цього використовуйте цей шаблон.
- зробити під час очного заняття або асинхронно доповідь[1].

Для початку, Вам потрібно визначитись з темою. Ви можете обрати для себе тему зі списку поданого нижче або обрати тему, якої немає у цьому списку (попередньо потрібно узгодити з викладачем). Після того як визначитесь з темою, зафіксуйте її за собою у GitHub Discussions.

Теми на семінар:

Штучний інтелект

1. Анотована історія сучасного штучного інтелекту та глибокого навчання [Annotated History of Modern AI and Deep Learning]
2. Методи ініціалізації нейронних мереж [Initializing neural networks][Xavier Initialization and Regularization]
3. Метрики оцінки для задач CV, NLP, GANs [Advanced Evaluation Metrics] [Evaluation Metrics for Language Modeling]
4. Роль математики в сучасному машинному навчанні [What is the Role of Mathematics in Modern Machine Learning?]

[1] Для виступу потрібно підготувати презентацію.

Семінар

📆 з 16 листопада по 11 грудня
⏳ ~ 15 хв на виступ

---

5. Чи досконало текстові ембедінги кодують текст? [Do text embeddings perfectly encode text?]
6. Візуалізація нейромереж з Grand Tour [Visualizing Neural Networks with the Grand Tour]
7. Чому імпульс справді працює? [Why Momentum Really Works]
8. The Illustrated DeepSeek-R1
9. Interpretability, Goals of Interpretability, Methods Overview
10. The Illustrated Transformer

Важливо

Використовуйте наукові статті, підручники та/або надійні інтернет-ресурси. Прохання не покладатись на генеративні моделі, зокрема ChatGPT, під час написання реферату та не обмежуватись лише запропонованими до кожної теми ресурсами.

Куди відправляти підготовлені матеріали?

Архів `Прізвище Ім'я_Група.zip` відправляйте на перевірку СЮДИ:
https://cloud.comsys.kpi.ua/s/EbRppfBPQbAR8Fs.

У архів включіть:

- підготовлений реферат (.pdf файл) разом з рештою файлів LaTeX, які використовувались для підготовки реферату
- презентацію для доповіді

Семінар

📅 з 16 листопада по 11 грудня
⏳ ~ 15 хв на виступ

Оцінювання

Під час оцінювання основними критеріями будуть: повнота висвітлення теми, творчий підхід та якість підготовлених матеріалів.

- творчий підхід і повнота висвітлення теми – 10 балів
- якість підготовлених матеріалів – 5 балів
- доповідь – 5 балів

Дедлайн

11 грудня 2026 р.